

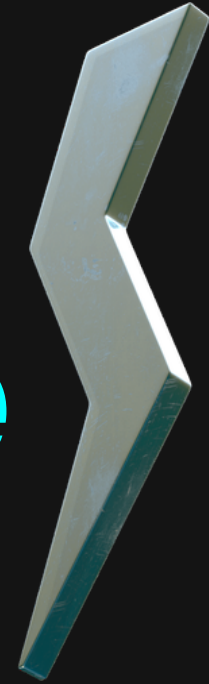
TSTI2D2

Brassard connecté

Une innovation pour le suivi de la
santé des personnes âgées



Sommaire



1. Contexte et problématique

2. Diagramme d'exigence et de cas d'utilisation

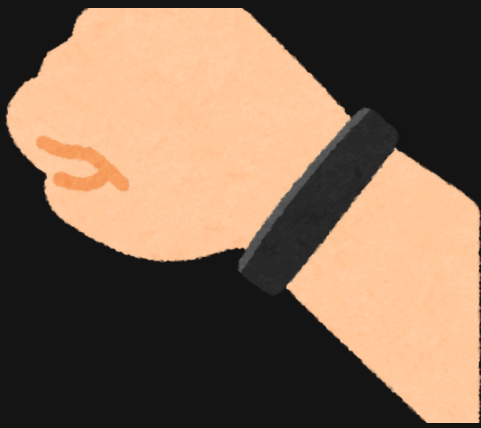
3. Développement et gestion du projet

4. Analyse et étude des solutions

5. Technologies et fonctionnement du brassard

6. Conclusion et perspectives

1. Contexte



Les chutes chez les personnes âgées sont fréquentes et peuvent être dangereuses. Sans une aide rapide, les conséquences peuvent être graves.

Problématique

Comment informer et alerter rapidement un proche sur l'état de santé d'une personne âgée en cas de chute ?

Répartition des tâches

Développement du brassard connecté

MICKAEL



Détection température & fréquence cardiaque.



Transmission des données.

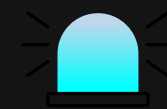


Alerter en cas de problème.

GRACE



Détection de chute.



Alerte

MARC

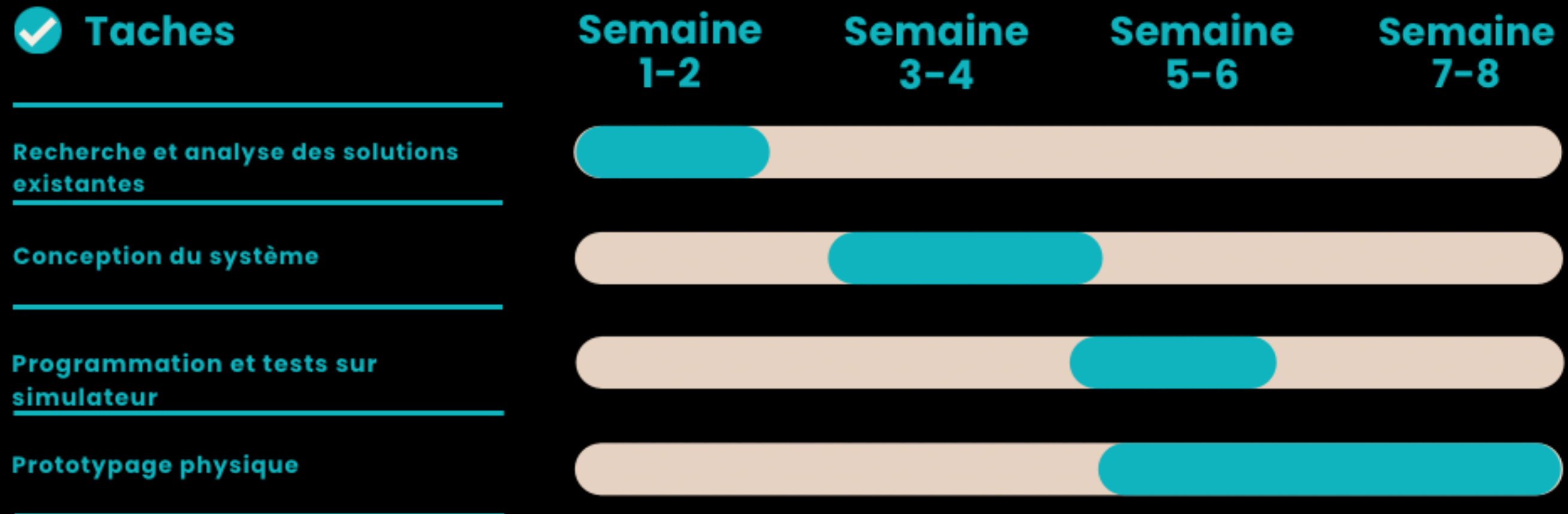


Gestion des données.

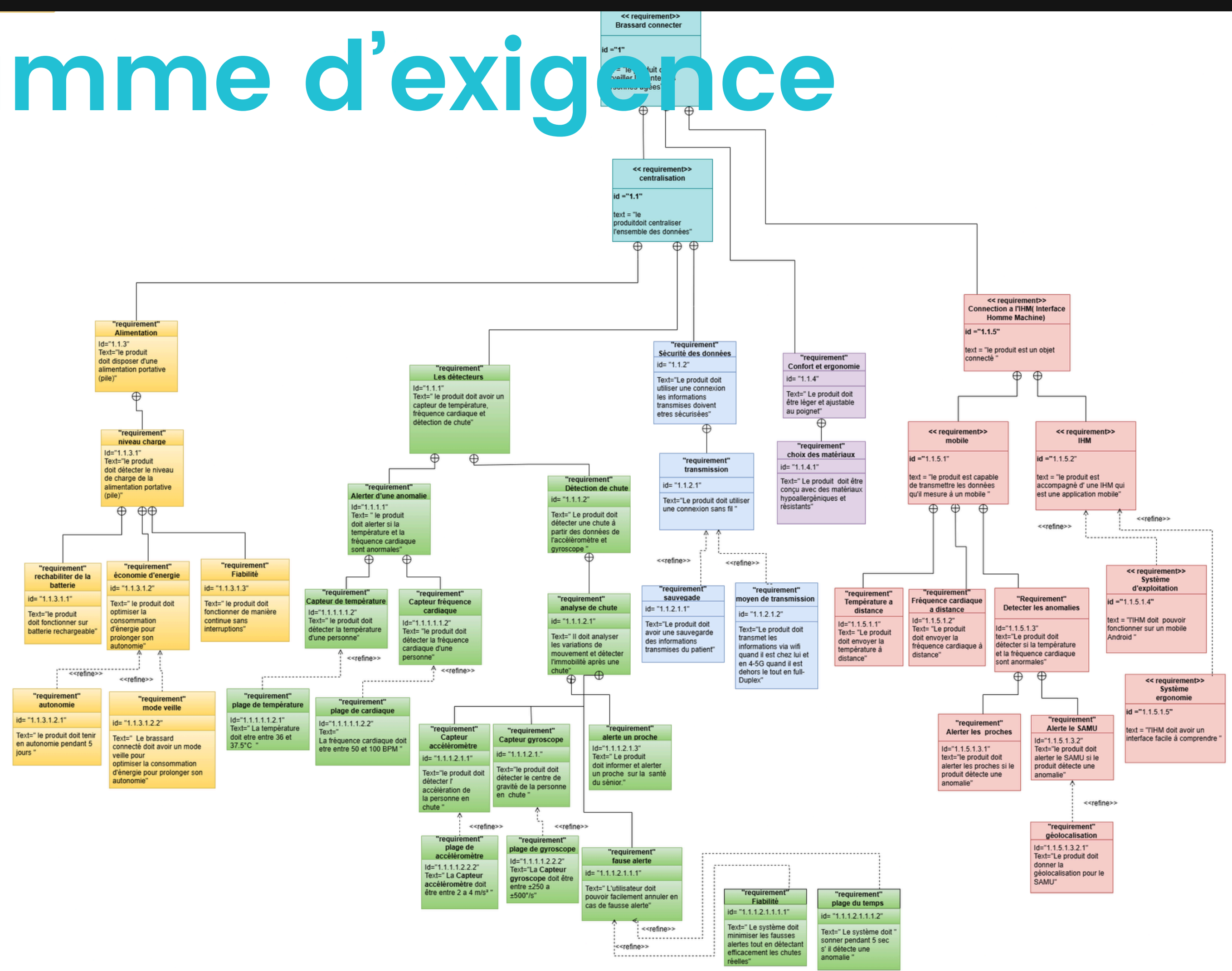


Création de l'IHM.

DIAGRAMME GANTT



3. Diagramme d'exigence



me d'exigence

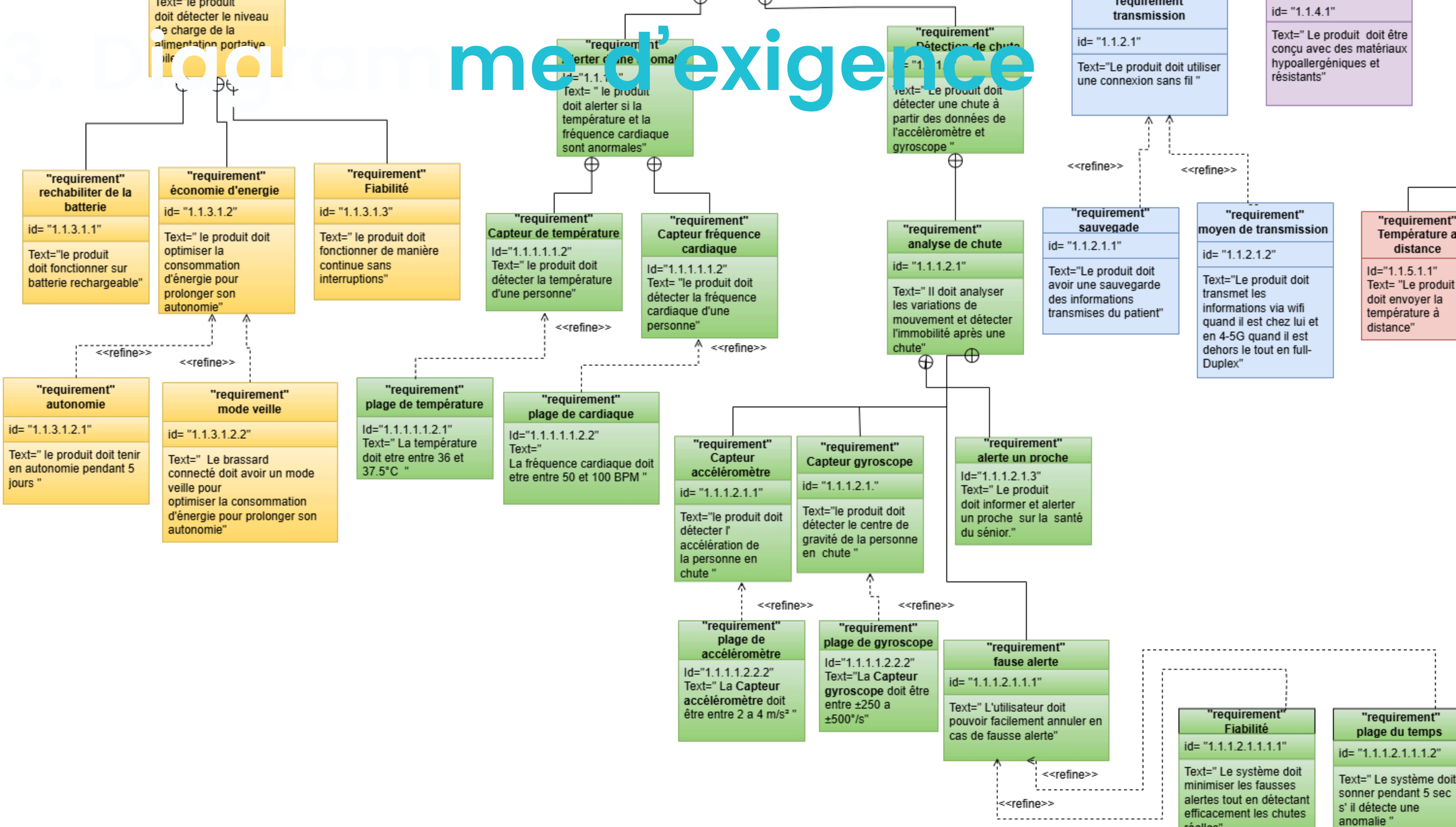
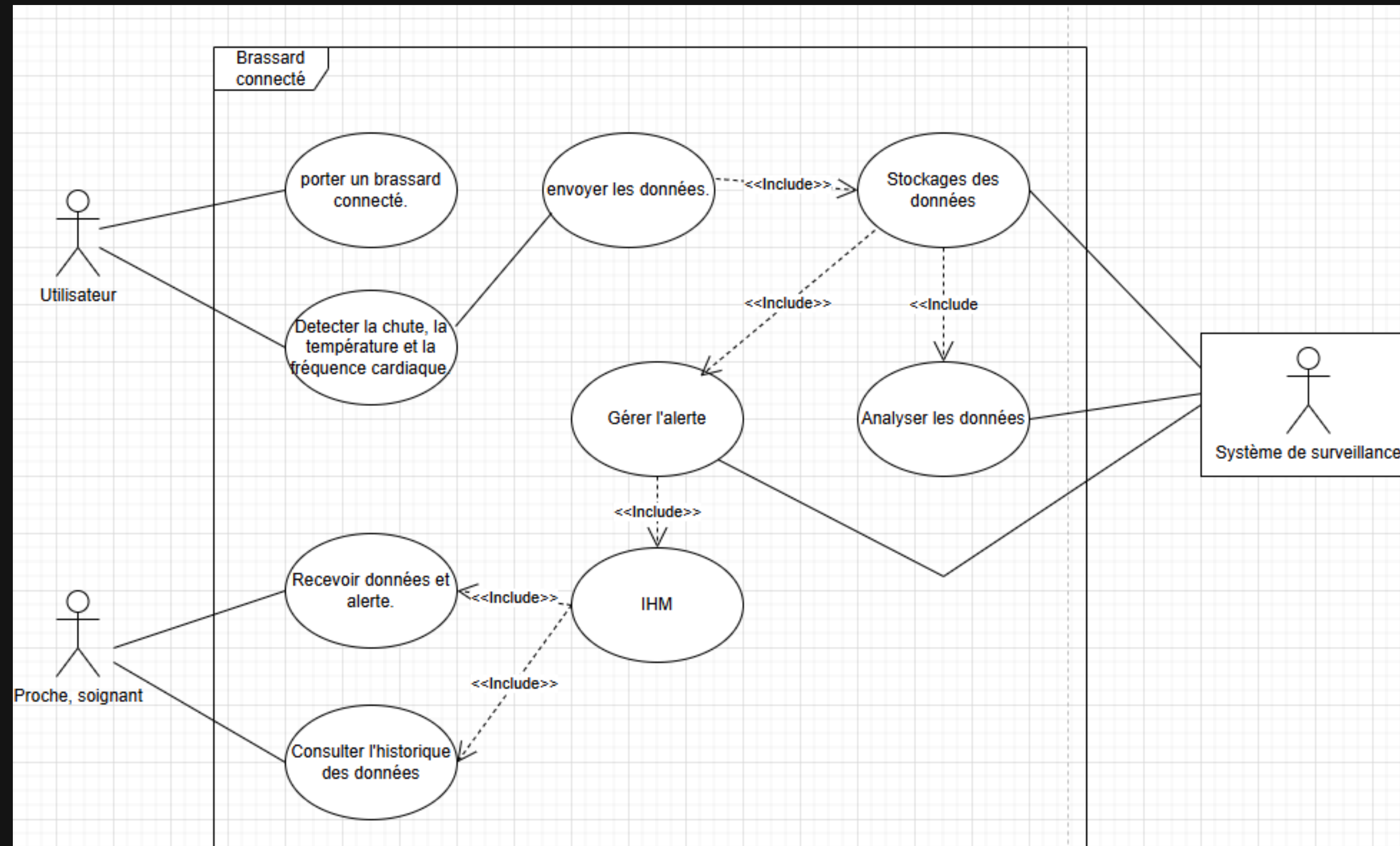


Diagramme de cas d'utilisation

Un système connecté pour surveiller et optimiser la santé en temps réel



Développement et gestion du projet

Objectifs du projet

Développer un brassard connecté capable de détecter les chutes et d'envoyer une alerte.

Assurer une solution fiable, autonome et efficace pour surveiller les personnes vulnérables.

Problématique



Comment détecter efficacement les chutes des personnes âgées tout en réduisant les fausses alertes?

2. Analyse et étude des solutions

Type de Capteur	Role	Avantage principal
Accéléromètre	Détecte les mouvements brusques	Compact et efficace en portable
Gyroscope	Mesure les rotations	Améliore la précision
Accéléromètre + gyroscope	Combine mouvement + orientation	Très précis
Pression au sol	Capte la chute au sol	Fiable en intérieur

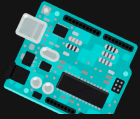
Solution retenue



Élément	Choix	Role
Capteur	Accéléromètre + gyroscope	Détecte chute et rotation
Méthode	Algorithme à seuils	Choc + immobilité = chute
Alerte	Module Bluetooth / GSM	Envoi d'alerte automatique

4. Technologies utilisées et fonctionnement du brassard

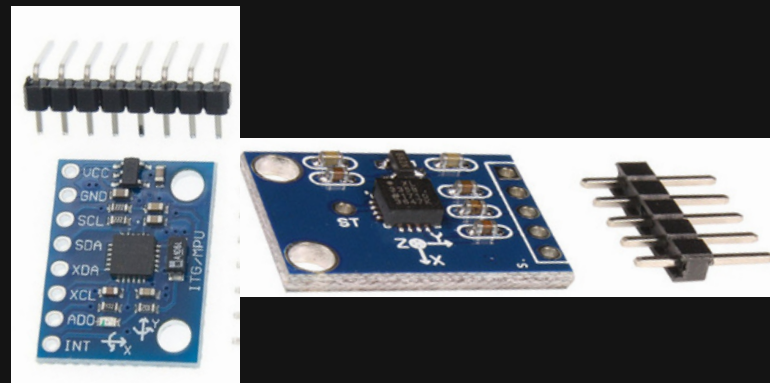


Catégorie	Technologie	Utilité
Capteurs	 MPU6050	Détecte mouvements brusques et rotation
Microcontrôleur	 ESP32	Gère les capteurs et la connexion Wi-Fi
Communication	 Wi-Fi (via ESP32 intégré)	Envoie des alertes à distance
Alimentation	Batterie Li-ion / Power bank 	Alimente le brassard en énergie portable
Méthode logicielle	 Algorithme à seuils	Détecte la chute à partir des données capteurs
Système d'alerte	Envoi de requête HTTP / mail 	Alerte les proches ou un serveur après une chute

Chaine d'information

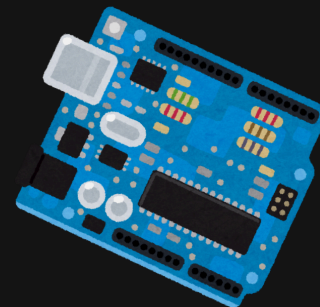
Acquérir

Accéléromètre
/Gyroscope



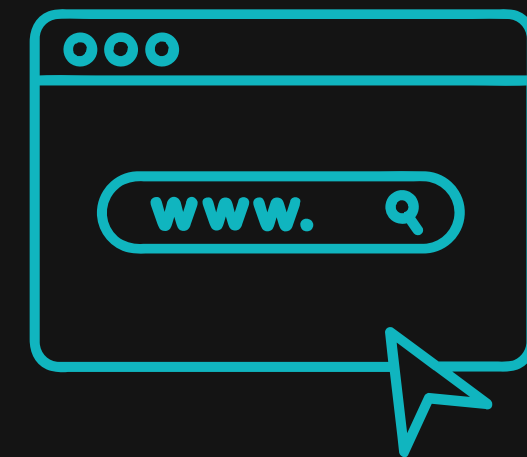
Traiter

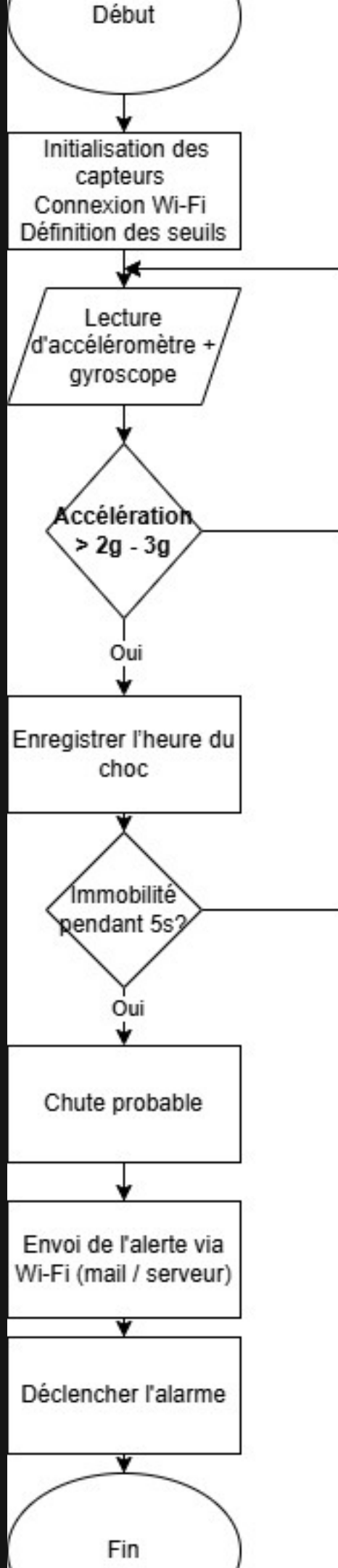
Microcontrôleur



Communiquer

Site internet





Algorigramme

Aspect environnemental, social et économique

Le brassard connecté améliore le
quotidien et l'accès aux soins



ASPECT ENVIRONNEMENTAL

- Réduction de la consommation énergétique,
- Moins de déplacements médicaux,
- Utilisation de matériaux recyclables .

ASPECT SOCIAL

- Accès aux soins facilité,
- Suivi en temps réel,
- Outil inclusif.

ASPECT ÉCONOMIQUE

- Moins de couts de santé,
- Amélioration de la productivité,
- Création d'emplois.

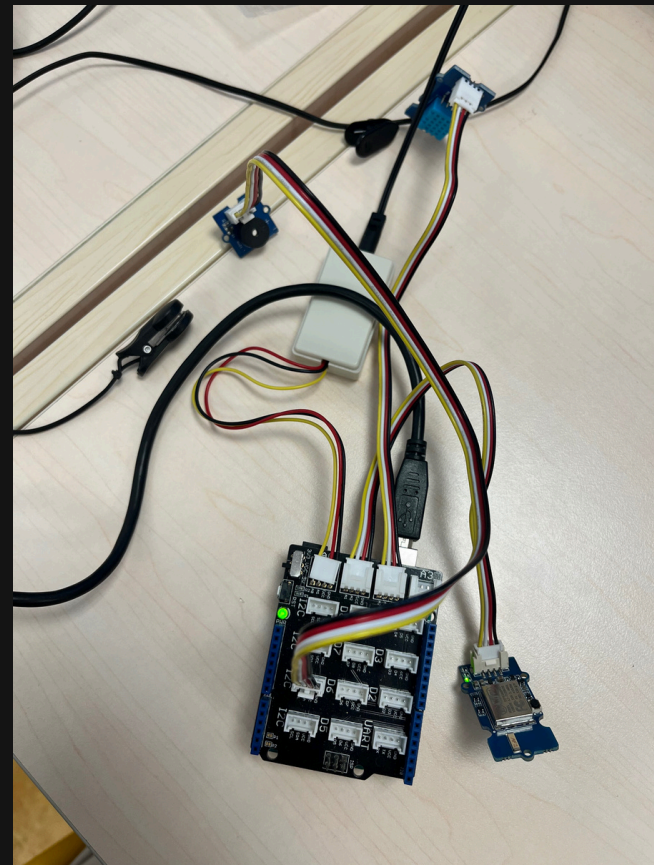
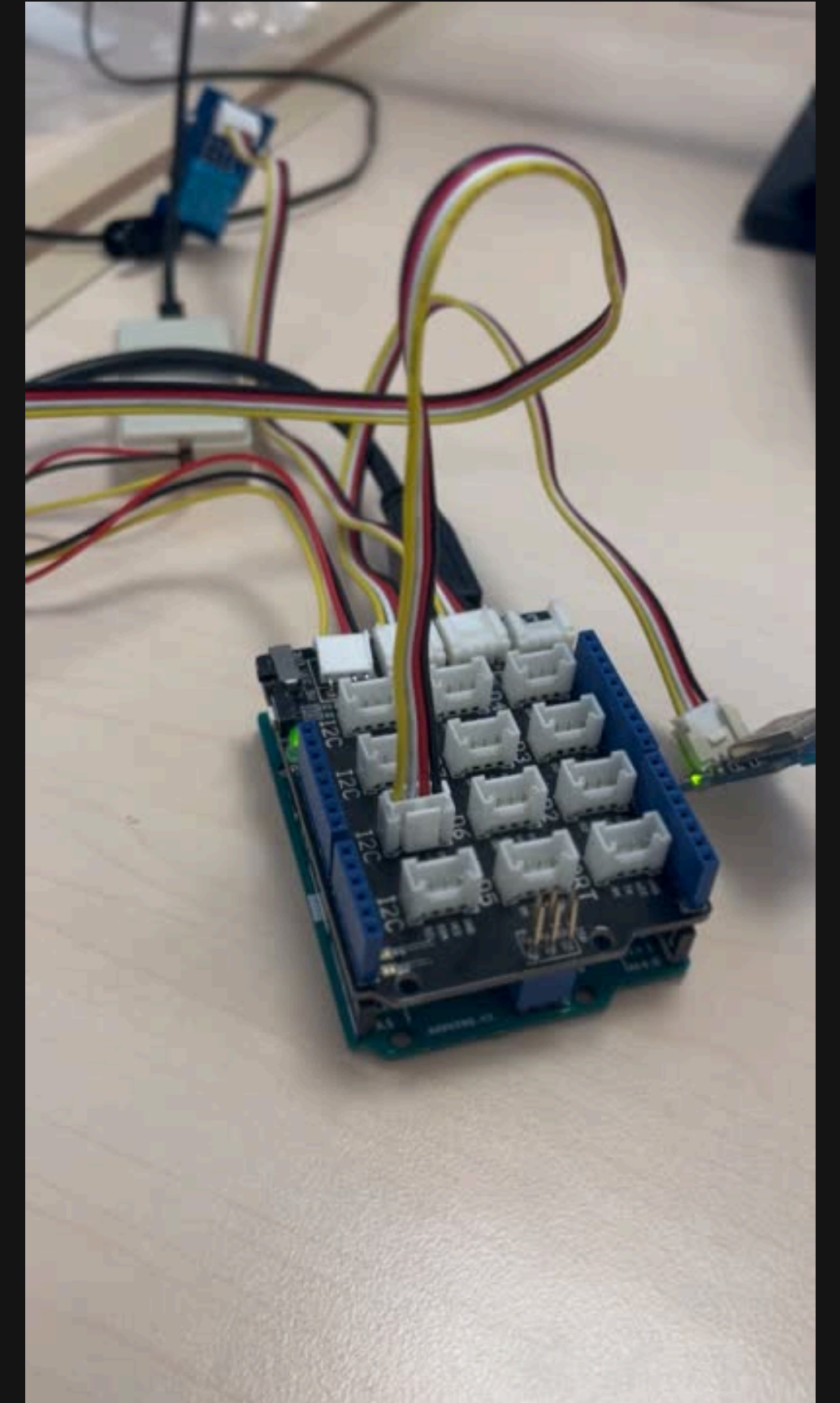
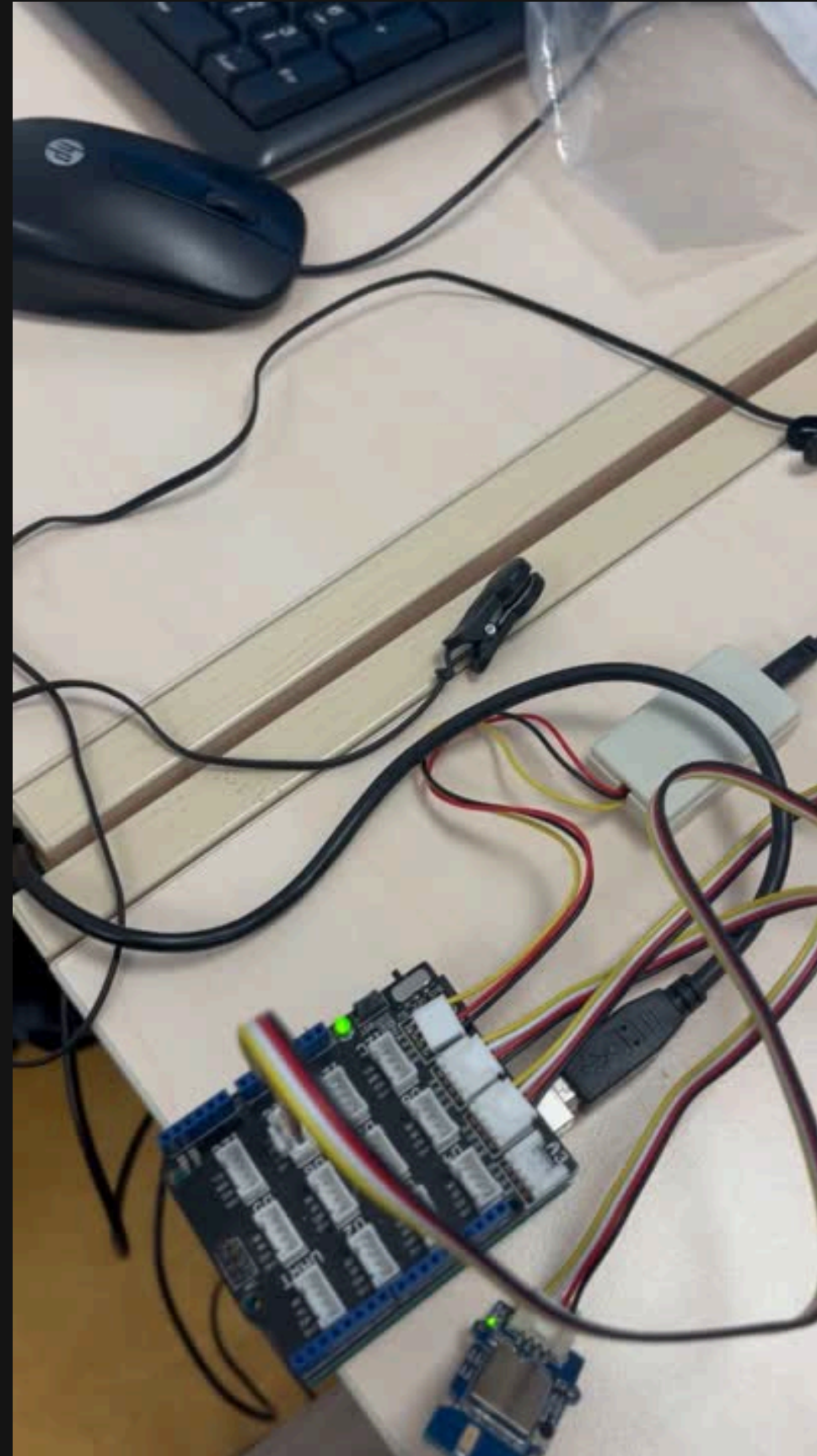
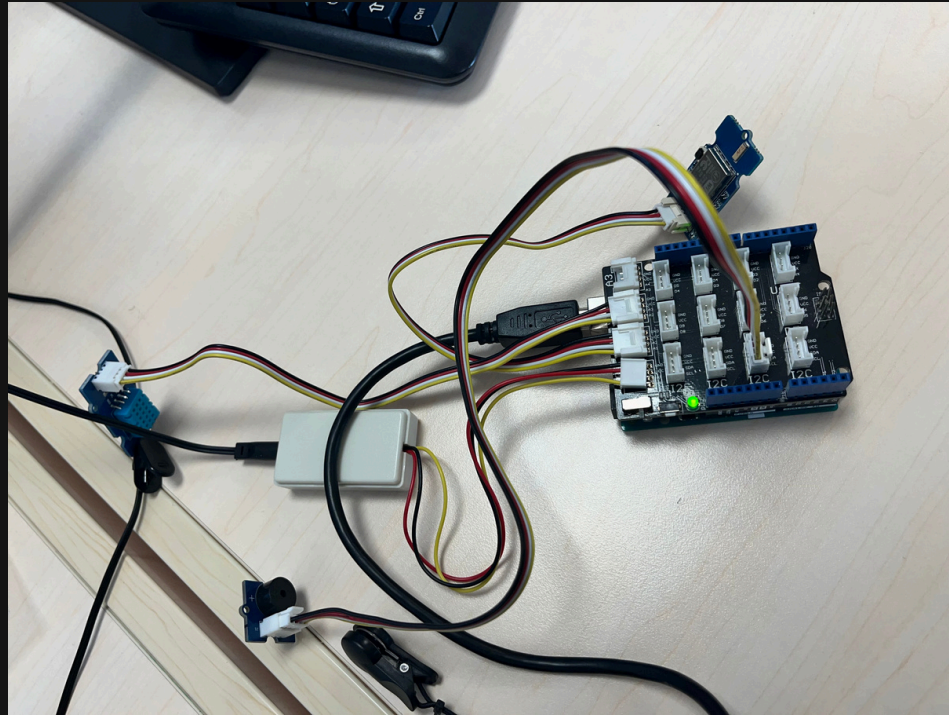
Conclusion



-
- Un **dispositif de détection automatique fiable**,
 - Une **transmission d'alerte instantanée** via site internet,
 - et éventuellement, une **surveillance de signaux vitaux** pour mieux comprendre la situation.



Simulation rapide





**Avez-vous des
questions ?**